

Modül 01 — Cevap Anahtarı

İstatistiğin Anlamı; R, RStudio ve GitHub'a Giriş

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

Invalid Date

Bu belge 01_modul_alistirmalar.qmd dosyasındaki 14 sorunun doğru cevaplarını ve kısa gerekçelerini içerir. Her sorunun altındaki gerekçe, yalnızca “doğru cevap bu” demekle kalmaz — **neden** doğru olduğunu da açıklar, çünkü sınavda sizden istenen de budur.

Bölüm A — İstatistik Okuryazarlığı

- Doğru cevap: b)** İstatistik kelimesi Almanca *Statistik*'ten, oradan da Yeni Latince *statisticus* (“devlet işlerine dair”) ve İtalyanca *statista* (“devlet adamı”) kelimelerinden gelir. Gottfried Achenwall bu terimi 1740'ların sonunda türetmiştir. Bkz. ders notu, Bölüm 1.1.
- Doğru cevap: b)** Her iki grafik de aynı sayılardan (%38 ve %41) üretilmiştir. Tek fark, dikey eksenin nereden başladığıdır — eksen 35'ten başlayınca 3 puanlık gerçek fark görsel olarak çok daha büyük görünür. Bu, veriyi değiştirmeden algıyı değiştirmenin klasik bir yoludur. (a) yanlıştır çünkü Grafik 2 ek bilgi içermez, yalnızca ölçeği farklıdır. (c) yanlıştır, Grafik 1 doğru hesaplanmıştır — hatta daha dürüst olan odur. (d) yanlıştır çünkü grafik kanıt değil, yalnızca bir sunum biçimidir.
- Doğru cevap: c)** *Literary Digest* anketi 2 milyondan fazla kişiye ulaştı, ama bu kişiler yalnızca telefon ve otomobil sahiplerinden (dönemin görece varlıklı kesimi) seçilmişti — nüfusun tamamını temsil etmiyorlardı. Örneklem büyüklüğü tek başına güvenilirlik garantisi vermez; **kime ulaşıldığı** en az örneklem büyüklüğü kadar önemlidir. Bu vakayı 7. oturumda örnekleme konusunda ayrıntılı işleyeceğiz.
- Doğru cevap: c)** Dondurma satışı ile boğulma vakaları arasındaki ilişki, ikisinin de bağımsız olarak sıcak havadan etkilenmesinden kaynaklanır (yaz aylarında hem dondurma satışı hem yüzme/boğulma vakası artar). Bu, **korelasyonun nedensellik anlamına gelmediğinin** klasik örneğidir. (a) ve (b) yanlış bir nedensellik yönü varsayar; (d) yanlıştır çünkü aralarında bir ilişki (korelasyon) vardır — sadece nedensel değil.

Bölüm B — R Temelleri

5. **Doğru cevap: a)** `%%` tam bölme (bölümün tam sayı kısmını alma) operatörüdür. $5 / 3 = 1.67$, tam sayı kısmı 1'dir.
6. **Doğru cevap: c)** Karşılaştırma operatörleri bir vektöre uygulandığında **her elemana ayrı ayrı** uygulanır: $5 > 4 \rightarrow \text{TRUE}$, $3 > 4 \rightarrow \text{FALSE}$, $8 > 4 \rightarrow \text{TRUE}$. Sonuç, üç mantıksal değerden oluşan bir vektördür.
7. **Doğru cevap: a)** `&` ve `|` vektörel çalışır — bir vektördeki tüm elemanları karşılaştırır. `&&` ve `||` ise yalnızca **ilk elemanı** karşılaştırır ve tek bir mantıksal değer döndürür. (b) yanlıştır çünkü birden fazla elemanlı vektörlerde farklı sonuçlar üretebilirler.
8. **Doğru cevap: b)** R büyük/küçük harf duyarlıdır. `mean()` bir R fonksiyonudur; `Mean()` böyle bir fonksiyon tanımlı olmadığı için “could not find function” hatası verir.
9. **Doğru cevap: c)** `seq(1, 10, by = 3)` dizisi 1'den başlar, her adımda 3 eklenir ve 10'u geçmeyecek şekilde durur: 1, 4, 7, 10. Son eleman 10'dur (bir sonraki adım 13 olurdu ve sınırı aşardı).
10. **Doğru cevap: b)** `%in%` operatörü de büyük/küçük harf duyarlıdır. `"A"` (büyük harf) ile vektördeki `"a"` (küçük harf) farklı karakter dizileridir, bu yüzden sonuç `FALSE`'dur.
11. **Doğru cevap: b)** `install.packages()` paketi bilgisayarınıza **bir kez** indirip kurar. `library()` ise kurulu bir paketi **her oturumda** kullanıma açar. Kurulum yapılmadan `library()` çağrılırsa “there is no package called...” hatası alınır.

Bölüm C — Versiyon Kontrolü

12. **Doğru cevap: b)** Versiyon kontrolü, bir dosyada zaman içinde yapılan her değişikliği kaydeder ve gerektiğinde önceki bir hâle dönmeyi mümkün kılar. Bu, araştırmada **tekrarlanabilirliğin** temelidir.
13. **Doğru cevap: b)** Reinhart ve Rogoff'un 2010 makalesinin dayandığı Excel tablosunda, formül bazı ülkelerin verilerini hesaba katmıyordu. Bu kodlama hatası, makalenin “kamu borcu %90'ı aşarsa büyüme durur” iddiasını geçersiz kıldı. Ders: Excel gibi arayüzler hesaplama adımlarını gizler; script ve versiyon geçmişi ise her adımı denetime açık bırakır.
14. **Doğru cevap: b)** “Pull” komutu, uzak depodaki (GitHub'daki) güncellemeleri sizin yerel kopyanıza indirir. Bu derste her hafta yeni ders notu, sunum ve alıştırmaya dosyaları depoya eklendiği için, pull etmek güncel materyale erişmenizin tek yoludur.